ЛР 1

1. Задание

Вариант 43. Сеть кондитерских «Старый пытик»

Сложность: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ из 5

Сеть кондитерских «Старый пытик» является одной из самых старых сетей кондитерских Москвы. Каждая кондитерская продает продукцию, которую производит на собственной кухне. Изделия продаются для самовывоза и доставки, а также для употребления в уютном кафе, расположенном в выставочном зале кондитерской.

Персонал кондитерской состоит из *Шеф-Кондитера*, *Кондитеров*, *Кассиров*, *Курьеров* и *владельца кондитерской*. Весь персонал имеет месячную заработную плату на основе выработки по часам и утвержденный график работы в соответствии с часами работы кондитерской. Часы выработки каждый месяц согласуются с работниками кондитерской, после чего составляется график работы таким образом, чтобы не было недоработок у сотрудников. *Кондитер* готовит только по одобренным рецептам *Шеф-Кондитера*. Но обычно кондитер выполняет всю мелкую работу, на которую нет времени у Шефа.

Шеф-Кондитер отвечает за качество используемых ингредиентов, он лично проверяет и заказывает необходимые товары в магазинах и на рынках. Ингредиенты различаются по калорийности и стоимости и не всегда могут находиться на складе магазина. Также Шеф-Кондитер использует весь свой опыт для приготовления новых кондитерских изделий, оставляя записи рецептов и список используемых ингредиентов и кухонных инструментов. Список ингредиентов для рецепта может указывать ингредиент как в штуках (например, малина для украшения блюда), так и в массе (например, малина для начинки). Ингредиенты используются и как топпинги для продукции кондитерской. Благодаря мастерству и дальновидности Шеф-Кондитера рецепты содержат основной список ингредиентов, а также ингредиентов заменителей, которые можно использовать при отсутствии основных в этом блюде. Для разных блюд ингредиенты-аналоги дают различный вкус из-за сочетания вкусов с другими ингредиентами изделия. Именно по этой причине есть ингредиенты аналоги, которые возможно заменять только группой, а при изменении только одного ингредиента кардинально меняется вкус, и показатель вкуса падает. Каждый ингредиент в каждом блюде вносит свой вклад в оттенок вкуса, для простоты Шеф-Кондитер вносит эти значения в процентном соотношении к общему вкусу. И составляет список топпингов, которые отрицательно влияют на вкус изделия, и вносит процент уменьшения качества вкуса.

Клиент может сделать заказ в конкретной кондитерской по набору действующих прайс-листов этой кондитерской. Один продукт может входить сразу в несколько прайс-листов и по этой причине содержать разные ингредиенты в зависимости от прайс-листа. К примеру, есть обычный прайс-лист с пирожным эклер, а также есть вегетарианский прайс-лист, где есть пирожное эклер, не содержащее животных жиров; в таком изделии используется другой список ингредиентов, из списка заменителей. *Кассиры* отвечают за оформление оплаты товара. Покупатель на кассе может купить уже готовый витринный товар и топпинг к нему, а может сделать заказ на изготовление изделия. Если топпинг отрицательно влияет на вкус данного блюда, то процент вкуса не должен упасть ниже 50%. Например, добавление свежих ягод в торт тирамису сильно портит вкус торта. Клиенту будет выписан чек с кодом товара, временем покупки и назначенной ценой согласно Прайс-Листу, плюс стоимость дополнительных топпингов. В Прайс-Листе, помимо цены, указывается общее время приготовления, калорийность и список ингредиентов, используемых для приготовления. Если покупатель по каким-либо причинам просит исключить ингредиент, то это вносится в специальный список, однако если вычеркнутые ингредиенты опускают общий уровень вкуса ниже 50%, то кондитерская, следя за своей репутацией, отказывается в продаже таких изделий, но при этом она может посоветовать заменить на ингредиенты аналоги, которые могут понизить процент вкуса, но не так сильно, как отсутствие ингредиента вовсе. Покупатель может заказать товар на доставку. В таком случае помимо чека оформляется накладная с указанием времени и места доставки.

Доставкой товара покупателю занимается *курьер*. Покупатель расписывается в накладной при получении товара, подтверждая тем самым, что не имеет претензий к качеству и оформлению товара и сроку доставки. Если покупатель не удовлетворен полученным товаром, то он вправе отказаться от товара, написав при этом претензию и поставив специальную отметку в накладной. Курьер получает стабильное ежемесячное жалование и процент от стоимости доставленного товара. Возвращенный товар не учитывается в окладе курьера. Курьер, получивший претензию в накладной – не получает процента с доставленного товара.

Владелец отвечает за распределение финансовой составляющей кондитерской. Он регулирует цены на продукцию кондитерской и зарплату сотрудников. В обязанности владельца входит ведение учета посуды, инструментов и техники для приготовления, некоторые инструменты используются для создания кондитерских изделий чаще других, такие инструменты докупаются или заменяются новыми, а инструменты, не используемые вовсе – продаются.

Система предназначена для работы пользователей с разграничением прав доступа. Должны быть предусмотрены учетные записи и аутентификация для сотрудников и административного персонала. Роли пользователей соответствуют их функциям: шеф-кондитер (управление рецептами, ингредиентами и заменами), кассир (оформление продаж и заказов), курьер (доставка и работа с накладными и претензиями), владелец (управление финансами и ресурсами), кондитер (производственные операции и учет использования ингредиентов/утвари). Все действия пользователей, влияющие на данные (создание и изменение рецептов, прайс-листов, заказов, исключений ингредиентов, накладных, отметок о возвратах и претензиях), должны фиксироваться с указанием пользователя и времени выполнения действия.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Прайс-лист	Список цен всей продукции, производимой в кондитерской	Продукт и его ингредиенты в конкретной партии, цена, время приготовления, общая калорийность, время действия прайс листа, кондитерская действия прайс-листа.
E2	Кондитерская	Место, где происходит магия производства кондитерских изделий	Адрес, часы работы, стоимость аренды.
E3	Сотрудник	Один из работников кондитерской	ФИО, паспортные данные, должность, график работы, базовая ставка часа работы, заработная плата в месяце, минимальная выработка часов в месяце.
E4	График работы	График, согласно которому работают сотрудники магазина	Сотрудник, кондитерская, рабочий день, время начала работы, время окончания работы, время начала и окончания обеденного перерыва.
E5	Продукция	То, что было приготовлено на кухне и выставлено на продажу	Название, описание рецепта, используемые ингредиенты (в штуках или граммах) и процент влияния на вкус, ингредиенты заменители (в том числе и групповые) и процент влияния на вкус, Шеф придумавший продукт, список топпингов которые отрицательно влияют на процент вкус, список используемой кухонной утвари.
E6	Ингредиент (Топпинг)	Из чего состоит продукция кондитерской	Название, вес, стоимость, калорийность, срок годности, наличие в массе и в количестве штук на складе кондитерской, среднедневной расход ингриднента.
E7	Магазин	Место покупки ингредиентов и товаров для оформления	Название магазина, адрес, стоимость ингредиентов и кухонной утвари, их наличие на складе магазина.
E8	Кухонная утварь	Любой кухонный предмет, использующийся кондитерами	Название, краткое описание, кондитерская, наличие штук.

E9	Заказ	Список продукции и топпингов выбранных клиентом	Клиент, кондитерская, прайс-лист, список продукции, список топпингов к каждому продукту, итоговая стоимость продукта (стоимость по прайс-листу + стоимость топпингов), дата заказа
E10	Исключения из заказа	Ингредиенты, которые необходимо исключить в определённых блюдах заказа	Заказ, продукт, ингредиент
E11	Накладная	Документ о доставке продукции кондитерской	Заказ, ФИО покупателя, адрес доставки, роспись покупателя, текст претензии, отметка о возврате конкретных позиций заказа.

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*

2. Печатный вариант условия.
   Сеть кондитерских «Старый пяточок» является одной из самых старых сетей кондитерских Москвы. Каждая кондитерская продает продукцию, которую производит на собственной кухне. Изделия продаются для самовывоза и доставки, а также для употребления в уютном кафе, расположенном в выставочном зале кондитерской.
   Персонал кондитерской состоит из Шеф-Кондитера, Кондитера, Кассиров, Курьеров и владельца кондитерской. Весь персонал имеет месячную заработную плату на основе выработки по часам и утвержденный график работы в соответствии с часами работы кондитерской. Часы отработки каждый месяц согласуются с работниками кондитерской, после чего составляется график работы таким образом, чтобы не было недоработок у сотрудников. Кондитер готовит только по одобренным рецептам Шеф-Кондитера. Но обычно кондитер выполняет всю мелкую работу, на которую нет времени у Шефа.
   Шеф-Кондитер отвечает за качество используемых ингредиентов, он лично проверяет и заказывает необходимые товары в магазинах и на рынках. Ингредиенты различаются по калорийности и стоимости и не всегда могут находиться на складе магазина. Также Шеф-Кондитер использует весь свой опыт для приготовления новых кондитерских изделий, оставляя записи рецептов и список используемых ингредиентов и кухонных инструментов. Список ингредиентов для рецепта может указывать ингредиент как в штуках (например, малина для украшения блюда), так и в массе (например, малина для начинки). Ингредиенты используются и как топпинги для продукции кондитерской. Благодаря мастерству и дальновидности Шеф-Кондитера рецепты содержат основной список ингредиентов, а также ингредиентов-заменителей, которые можно использовать при отсутствии основных в этом блюде. Для разных блюд ингредиенты-аналоги дают различный вкус из-за сочетания вкусов с другими ингредиентами изделия. Именно по этой причине есть ингредиенты аналоги, которые возможно заменить только группой, а при изменении только одного ингредиента кардинально меняется вкус, и показатель вкуса падает. Каждый ингредиент в каждом блюде вносит свой вклад в оттенок вкуса, для простоты Шеф-Кондитер вносит эти значения в процентном соотношении к общему вкусу, и составляет список топпингов, которые отрицательно влияют на вкус изделия, и вносят процент уменьшения качества вкуса.
   Клиент может сделать заказ в конкретной кондитерской по набору действующих прайс-листов этой кондитерской. Один продукт может входить сразу в несколько прайс-листов и по этой причине содержать разные ингредиенты в зависимости от прайс-листа. К примеру, есть обычный прайс-лист с пирожным эклер, а также есть вегетарианский прайс-лист, где есть пирожное эклер, не содержащее животных жиров; в таком изделии используется другой список ингредиентов, из списка заменителей. Кассиры отвечают за оформление оплаты товара. Покупатель на кассе может купить уже готовый витринный товар и топпинг к нему, а может сделать заказ на изготовление изделия. Если топпинг отрицательно влияет на вкус данного блюда, то процент вкуса не должен упасть ниже 50%. Например, добавление свежих ягод в торт тирамису сильно портит вкус торта. Клиенту будет выписан чек с кодом товара, временем покупки и назначенной ценой согласно Прайс-Листу, плюс стоимость дополнительных топпингов. В Прайс-Листе, помимо цены, указывается общее время приготовления, калорийность и список

ингредиентов, используемых для приготовления. Если покупатель по каким-либо причинам просит исключить ингредиент, то это вносится в специальный список, однако если вычеркнутые ингредиенты опускают общий уровень вкуса ниже 50%, то кондитерская, следя за своей репутацией, отказывает в продаже таких изделий, но при этом она может посоветовать заменить на ингредиенты аналоги, которые могут понизить процент вкуса, но не так сильно, как отсутствие ингредиента вовсе.
Покупатель может заказать товар на доставку. В таком случае помимо чека оформляется накладная с указанием времени и места доставки.
Доставкой товара покупателю занимается курьер. Покупатель расписывается в накладной при получении товара, подтверждая тем самым, что не имеет претензий к качеству и оформлению товара и сроку доставки. Если покупатель не удовлетворен полученным товаром, то он вправе отказаться от товара, написав при этом претензию и поставив специальную отметку в накладной. Курьер получает стабильное ежемесячное жалование и процент от стоимости доставленного товара. Возвращенный товар не учитывается в окладе курьера. Курьер, получивший претензию в накладной — не получает процент с доставленного товара.
Владелец отвечает за распределение финансовой составляющей кондитерской. Он регулирует цены на продукцию кондитерской и зарплату сотрудников. В обязанности владельца входит ведение учета товаров, инструментов и техники для приготовления, некоторые инструменты используются для создания кондитерских изделий чаще других, такие инструменты докупаются или заменяются новыми, а инструменты, не используемые вовсе — продаются.
Система предназначена для работы пользователей с разграничением прав доступа. Должны быть предусмотрены учетные записи и аутентификация для сотрудников и административного персонала. Роли пользователей соответствуют их функциям: шеф-кондитер (управление рецептами, ингредиентами и заменителями), кассир (оформление продаж и заказов), курьер (доставка и работа с накладными и претензиями), владелец (управление финансами и ресурсами), кондитер (производственные операции и учет использования ингредиентов/утвари). Все действия пользователя, влияющие на данные (создание и изменение рецептов, прайс-листов, заказов, исключений ингредиентов, накладных, отметок о возвратах и претензиях), должны фиксироваться с указанием пользователя и времени выполнения действия.

Пример множества сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Прайс-лист	Список цен всей продукции, производимой в кондитерской	Продукт и его ингредиенты в конкретной партии, цена, время приготовления, общая калорийность, время действия прайс-листа, кондитерская действия прайс-листа
E2	Кондитерская	Место, где происходит магия производства кондитерских изделий	Адрес, часы работы, стоимость аренды
E3	Сотрудник	Один из работников кондитерской	ФИО, паспортные данные, должность, график работы, базовая ставка часа работы, заработная плата в месяц, минимальная выработка часов в месяц

E4	График работы	График, согласно которому работают сотрудники магазина	Сотрудник, кёондитерская, рабочий день, время начала работы, время окончания работы, время начала и окончания обеденного перерыва
E5	Продукция	То, что было приготовлено на кухне и выставлено на продажу	Название, описание рецепта, используемые ингредиенты (в штуках или граммах) и процент влияния на вкус, ингредиенты-заменители (в том числе и групповые) и процент влияния на вкус, Шеф придумавший продукт, список топпингов которые отрицательно влияют на вкус и процент вкуса, список используемой кухонной утвари
E6	Ингредиенты (Топпинги)	Из чего состоит продукция кондитерской	Название, вес, стоимость, калорийность, срок годности, наличие в массе и в количестве штук на складе кондитерской, среднедневной расход ингредиента
E7	Магазин	Место покупки ингредиентов и товаров для оформления	Название магазина, адрес, стоимость ингредиентов и кухонной утвари, их наличие на складе магазина
E8	Кухонная утварь	Любой кухонный предмет, использующийся кондитерами	Название, краткое описание, кондитерская, наличие штук
E9	Заказ	Список продукции и топпингов выбранных клиентом	Клиент, кондитерская, прайс-лист, список продукции, список топпингов к каждому продукту, итоговая стоимость продукта (стоимость по прайс-листу + стоимость топпингов), дата заказа
E10	Исключения из заказа	Ингредиенты, которые необходимо исключить в определенных блюдах заказа	Заказ, продукт, ингредиент
E11	Накладная	Документ о доставке продукции кондитерской	Заказ, ФИО покупателя, адрес доставки, роспись покупателя, текст претензии, отметка о возврате конкретных позиций заказа

3. Бизнес правила:
   - Персонал
     1. Персонал кондитерской состоит из: Шеф-Кондитера, кондитеров, кассиров, курьеров, владельца кондитерской.
     2. Весь персонал имеет месячную заработную плату на основе выработки по часам и утвержденный график работы в соответствии с часами работы кондитерской. (график составляют так, чтобы у сотрудника не было недоработок).
     3. Курьер получает фиксированное ежемесячное жалование и процент от стоимости доставленного товара.
     4. Если товар вернули – он не учитывается в начислении процента.
     5. Курьер, по чьей накладной оформлена претензия, не получает процент за доставку.
     6. Владелец отвечает за цены и зарплаты.
     7. Владелец ведет учёт товаров, инструментов и техники. Неиспользуемая продается, часто используемая заменяется/докупается.
   - Рецепты и производство
     1. Кондитер готовит только по одобренным рецептам шеф кондитера.
     2. Шеф кондитер составляет рецепт и список используемых ингредиентов и кухонных инструментов, занимается закупками, отвечает за качество (в том числе группы заменителей).

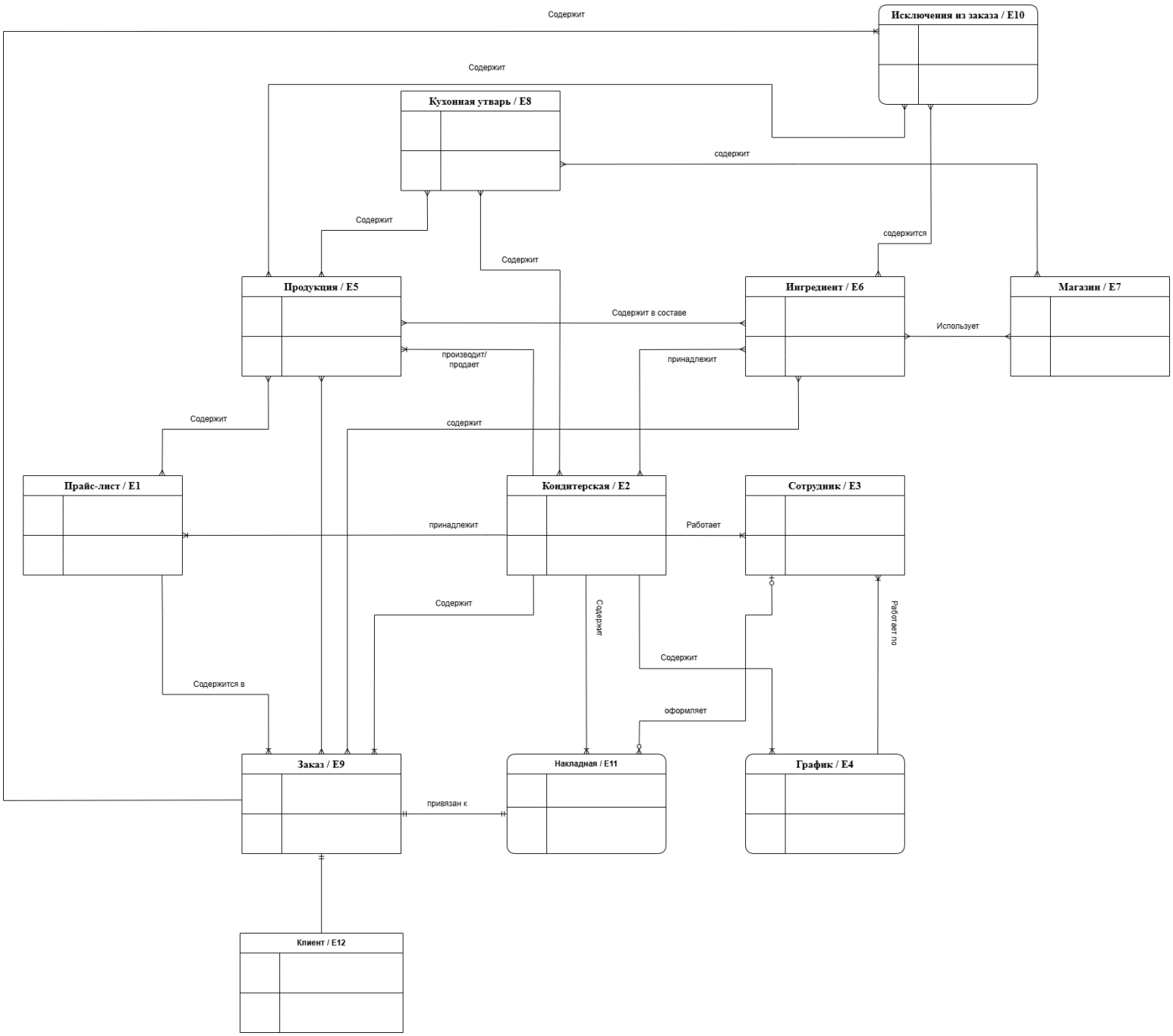
    3. Рецепт содержит список основных ингредиентов, а также ингредиентов заменителей.
    4. Список ингредиентов для рецепта может указывать ингредиент как в штуках, так и в массе.
    5. Каждый ингредиент вносит свой оттенок вкуса, указывается в процентах. Аналогично с топингами.
    6. Есть ингредиенты аналоги, которые возможно заменять только группой, а при изменении только одного ингредиента показатель вкуса падает.
- Прайс листы
    1. Заказ делается по набору действующих прайс-листов выбранной кондитерской
    2. Один продукт может входить с разным составом в несколько прайс листов.
    3. В прайс-листе для продукта фиксируются: цена, время приготовления, калорийность, список ингредиентов (в рамках этого прайс-листа/варианта продукта), период действия прайс-листа, кондитерская.
- Заказы и продажи
    1. На кассе клиент может либо купить готовый товар либо сделать заказать свежий десерт.
    2. Клиент может на свой выбор добавить топинги к продукту.
    3. Итоговый вкус продукта после добавления в него топингов не должен упасть ниже 50%. Если вкус падает ниже – продукт не продается.
    4. Клиент может попросить исключить ингредиент. Это фиксируется как исключение из заказа
    5. При риске падения вкуса ниже 50% кондитерская может предложить замена на аналоги, чтобы вкус снизился меньше.
    6. Итоговая стоимость позиции: стоимость по прайс-листу + стоимость топпингов (а итог заказа – сумма по позициям).
- Доставка
    1. При доставке оформляется накладная с временем и местом доставки (и данными покупателя).
    2. При получении покупатель расписывается в накладной, подтверждая отсутствие претензий к качеству/оформлению и соблюдение срока доставки.
    3. Если покупатель недоволен, он вправе отказаться от товара, оставив текст претензии и отметку в накладной.
    4. В накладной фиксируется отметка о возврате конкретных позиций заказа.
- Общие требования к системе
    1. Система работает с разграничением прав доступа, учётными записями и аутентификацией.
    2. Роли соответствуют функциям: шеф-кондитер, кассир, курьер, владелец, кондитер.
    3. Все действия, влияющие на данные (рецепты/прайс-листы/заказы/исключения/накладные/возвраты/претензии), должны

логироваться с пользователем и временем.

4. Список сущностей:
    - E1 – Прайс-лист
    - E2 – Кондитерская
    - E3 – Сотрудник
    - E4 – График
    - E5 – Продукция
    - E6 – Ингредиент
    - E7 – Магазин
    - E8 – Кухонная утварь
    - E9 – Заказ
    - E10 – Исключения из заказа
    - E11 – Накладная
    - E12 – Клиент

5. Матрица связей:

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
E1	-	X			X				X			
E2	X	-	X	X	X	X		X	X		X	
E3		X	-	X							X	
E4		X	X	-								
E5	X	X			-	X		X	X	X		
E6		X			X	-	X		X	X		
E7						X	-	X				
E8		X			X		X	-				
E9	X	X			X	X			-	X	X	X
E10					X	X			X	-		
E11		X							X		-	
E12									X			-


Исключения из заказа / E10
Содержит
Содержит
Кухонная утварь / E8
содержит
Содержит
содержится
Содержит
Продукция / E5
Ингредиент / E6
Магазин / E7
Содержит в составе
Использует
производит/
продает
принадлежит
Содержит
содержит
Прайс-лист / E1
Кондитерская / E2
Сотрудник / E3
принадлежит
Работает
Содержит
Содержит
Работает по
Содержит
Содержится в
оформляет
Заказ / E9
Накладная / E11
График / E4
привязан к
Клиент / E12